

等 別：高等考試

類 科：結構工程技師

科 目：材料力學

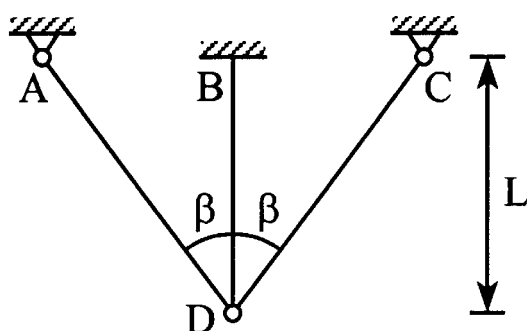
考試時間：2 小時

座號：_____

※注意：(一)可以使用電子計算器。

(二)不必抄題，作答時請將試題題號及答案依照順序寫在試卷上，於本試題上作答者，不予計分。

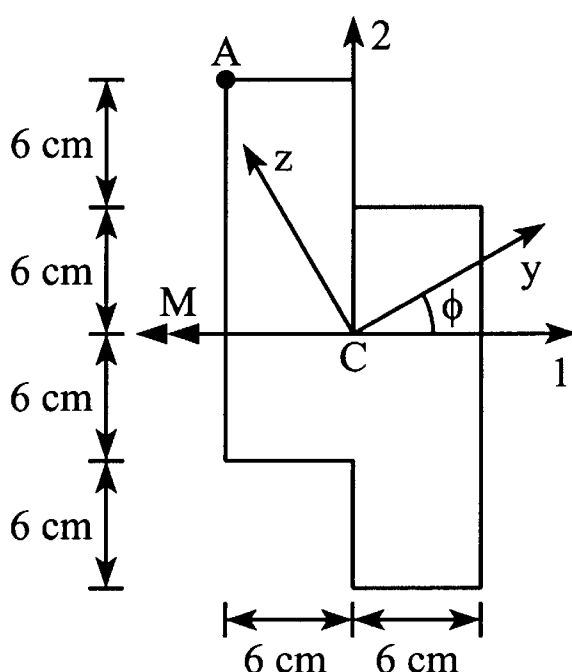
- 一、有一桁架如圖一所示，所有桿件之楊氏係數 E 、慣性矩 I 、橫斷面面積 A 及熱膨脹係數 α 均相同。假設桁架組裝完成後 BD 桿溫度上升 ΔT 度，而 AD 及 CD 桿溫度不變，如欲避免 BD 桿挫屈，試求 ΔT 之最大值。(25 分)



圖一

- 二、有一斷面不規則樑受到 M 之彎矩如圖二所示。假設 A 點之正向應力 (normal stress) 不能超過 20 MPa，試求 M 之最大值及中性軸與 1 軸之夾角。(30 分)

提示：
$$I_y = \frac{I_1 + I_2}{2} + \frac{I_1 - I_2}{2} \cos 2\phi - I_{12} \sin 2\phi$$

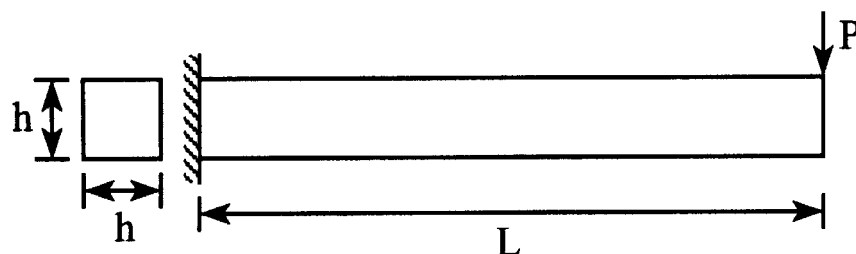


圖二

(請接背面)

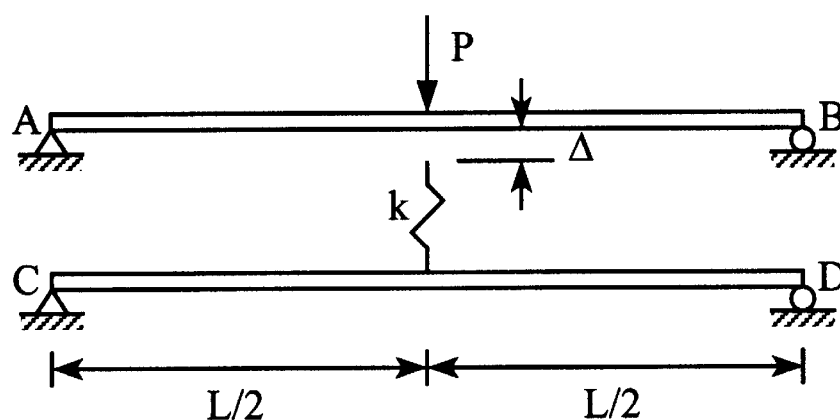
等 別：高等考試
類 科：結構工程技師
科 目：材料力學

- 三、有一斷面為正方形之懸臂樑於自由端受到一集中載重 P 如圖三所示。假設此樑由理想彈塑性材料組成，且降伏應力為 $\sigma_y = 200 \text{ MPa}$ 。如樑斷面邊長 $h = 20 \text{ cm}$ ，且 $L = 3 \text{ m}$ 。試求 P 力之極限值。(20 分)



圖三

- 四、二簡支樑 AB 及 CD 有相同之長度及彎矩勁度 EI 如圖四所示。今 CD 樑中點處有一線性彈簧且其彈簧係數為 k ，此彈簧上端與 AB 樑中點處之下緣有一間隙 Δ 。如 AB 樑中點受一 P 力，且該處向下之位移量超過 Δ ，試求彈簧中之力。(25 分)



圖四